BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

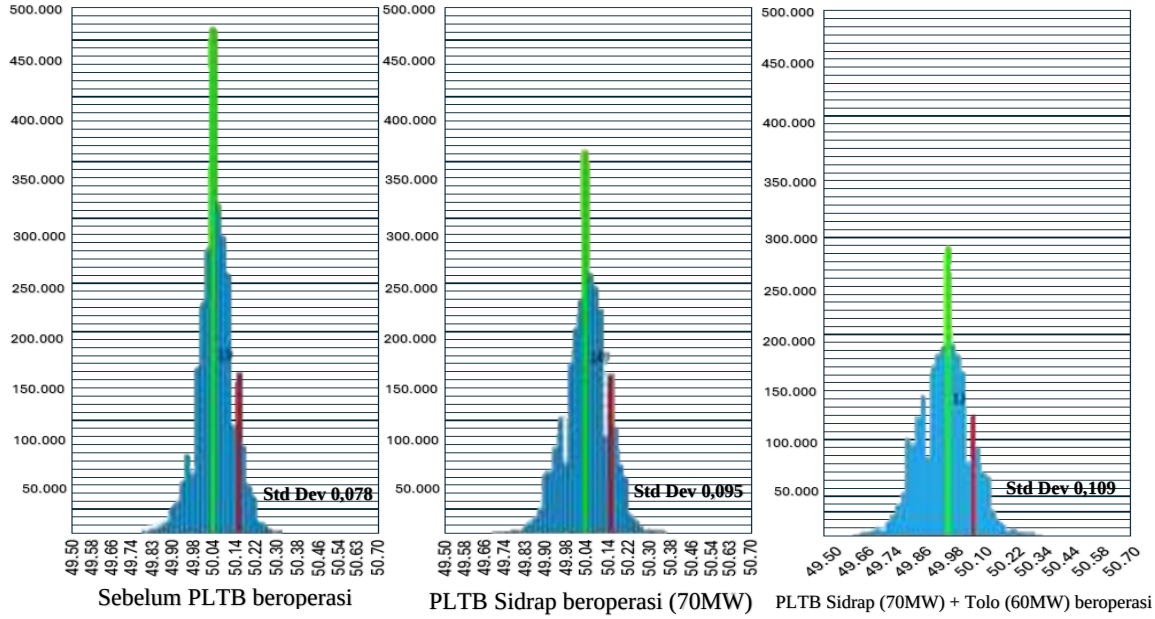
Energi baru dan terbarukan (EBT) telah menjadi trend *green energy* pada sistem tenaga listrik di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat konsen terhadap pengembangan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Terbukti pada Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Peraturan Presiden No. 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah menargetkan porsi penggunaan EBT pada tahun 2025 sebesar 23% dan pada tahun 2050 sebesar 31% dari total kebutuhan energi nasional.

Pemerintah juga telah menerbitkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2021-2030 melalui Keputusan Menteri ESDM nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tanggal 28 September 2021. Dalam RUPTL tersebut porsi pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) diperbesar dan mengikuti Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Rencana pembangunan PLTU sudah tidak ada lagi dalam RUPTL ini kecuali yang sudah berkomitmen dan sementara proses konstruksi, sehingga peluang pengembangan EBT menggantikan rencana PLTU dalam RUPTL sebelumnya menjadi cukup besar. (Kementerian ESDM, 2021).

Ada beberapa sumber energi terbarukan yang diperkenalkan tetapi sistem turbin angin ditemukan sebagai teknologi yang berkembang pesat terutama di provinsi Sulawesi Selatan. Ini dibuktikan dengan dioperasikannya PLTB Sidrap dan PLTB Tolo Jeneponto dengan kapasitas masing-masing 70 MW dan 60 MW.

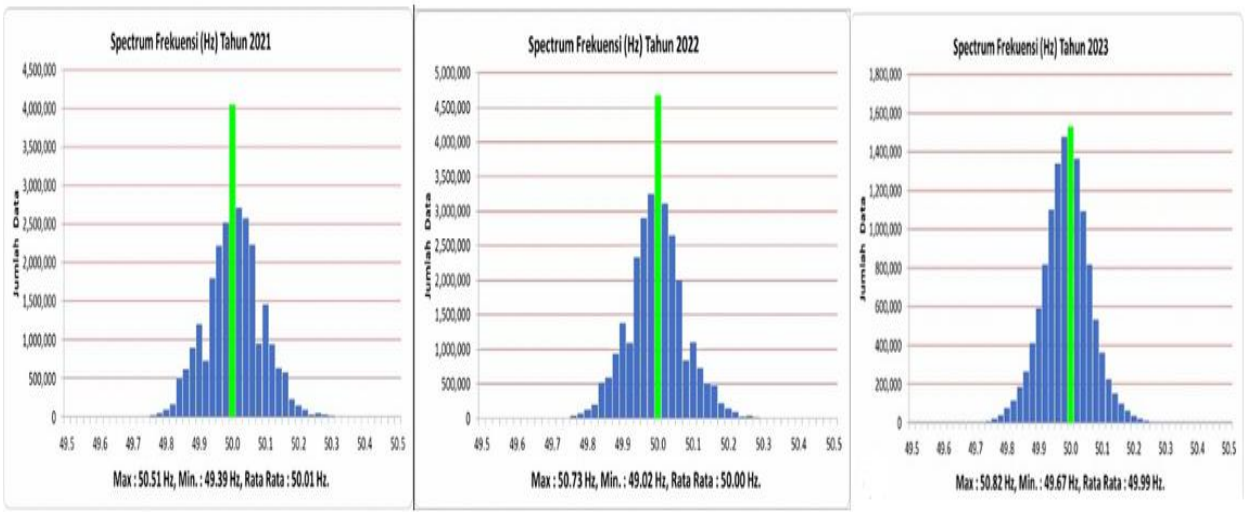
Dengan beroperasinya pembangkit berbasis energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga angin ke dalam sistem tenaga listrik membuat frekuensi sistem terus berfluktuasi setiap saat ditambah gangguan pada sistem yang pada akhirnya membuat sistem menjadi tidak stabil (Arief, Nappu and Sultan, 2020). Nilai frekuensi standar energi listrik di Indonesia adalah sebesar 50 Hz dengan batas toleransi ±2 Hz (Grid Code Kementerian ESDM, 2020). Mutu frekuensi sebelum

dan sesudah PLTB Sidrap dan PLTB Tolo beroperasi terlihat pada Gambar 1, dimana deviasi frekuensi yang awalnya 0,078 kemudian naik menjadi 0,095 pada saat PLTB Sidrap beroperasi. Nilai deviasi frekuensi naik lagi menjadi 0,109 ketika PLTB Sidrap dan PLTB Tolo beroperasi (PLN, 2018).



Gambar 1 Mutu frekuensi sebelum dan sesudah PLTB beroperasi (PLN, 2018)

Jika melihat pada Gambar 2 spektrum frekuensi dari tahun 2021 – 2023 terlihat semakin besar diakibatkan karena penetrasi EBT juga semakin besar. Jika dibiarkan terus menerus maka deviasi frekuensi akan semakin besar dan kualitas frekuensi sistem menjadi semakin buruk. Sehingga perlu implementasi AGC pada pusat pembangkit agar mengurangi deviasi frekuensi yang terjadi pada sistem Sulbagsel terutama pembangkit EBT.



Gambar 2 Spektrum frekuensi sistem Sulbagsel dari tahun 2021-2023 (PLN, 2023)

Ada beberapa cara yang dilakukan untuk menstabilkan sistem pasca gangguan adalah dengan melakukan mekanisme pelepasan beban (Arief *et al.*, 2013; Arief, Nappu and Dong, 2022), alokasi DG (Hasan and Agarwal, 2023), dan penempatan kapasitor (Arief, Antamil and Nappu, 2016; Arief *et al.*, 2022). Selain itu ada juga mekanisme pengontrolan pembangkitan dalam menanggapi permintaan beban yang bisa memberikan osilasi transien yang lebih baik untuk respon frekuensi yang dinamakan kontrol pembangkitan otomatis (AGC) (Hasan *et al.*, 2022). AGC bertujuan untuk mengurangi penurunan frekuensi dan daya *tie-line* (gabungan yang disebut area *control error*) untuk menjaga kestabilan frekuensi.

Mengacu pada Aturan Jaringan Sistem Tenaga Listrik/*Grid Code* Permen ESDM No.20 Tahun 2020 maka pusat pembangkit diantaranya PLTU, PLTA, PLTGU, PLTD, bahkan EBT intermitten seperti PLTB dan PLTS diwajibkan untuk memiliki fasilitas AGC di tiap-tiap pembangkit selama kapasitas pembangkit di atas 20 MW (Grid Code Kementerian ESDM, 2020). Dimana kontroler yang digunakan untuk fasilitas tersebut sebelumnya harus di-*tuning* demi mendapatkan parameter kontroler yang optimal agar menghasilkan performa kontrol yang baik dalam hal osilasi transien yang tidak begitu besar dalam berbagai kondisi sistem yang dinamis.

Sejarah perkembangan pengontrol dimulai dengan teori kontrol optimal, dan berbagai pengontrol yang diusulkan selama beberapa periode dengan modifikasi progresif yang bertahap diantaranya Integral (I), Proportional Integral (PI), PID, Fractional Order PID (Fo-PID), dan beberapa metode pengontrol klasik. Kontroler PID banyak digunakan di dunia industri tidak hanya memiliki persamaan yang sederhana tetapi juga respon yang cepat. Salah satu permasalahan pada kontroler PID adalah penentuan parameter PID atau lebih dikenal dengan istilah *tuning* parameter. Metode *tuning* yang umum digunakan di dunia industri masih menggunakan metode coba-coba (*trial and error*) yang memakan waktu, tenaga dan tidak selalu memberikan hasil yang baik. Kemudian dilanjut dengan perkembangan metode *tuning*/penalaan seperti metode Cohen-Coon dan metode Ziegler-Nichols (Joseph *et al.*, 2022).

Selain metode tersebut, desain sistem kontrol berbasis komputasi evolusioner pada sistem AGC telah berkembang pesat dan mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para peneliti di seluruh dunia dalam mengoptimalkan parameter pengontrol sistem AGC. Misalnya, penggunaan *Particle Swarm Optimization* (PSO) yang terinspirasi dari perilaku kerumunan ikan, burung, dll. untuk penyetelan pengontrol PID dalam kontrol pembangkit otomatis (AGC). Teknik optimasi ini yang diadopsi secara luas karena strukturnya yang paling sederhana, implementasi yang mudah, dan persyaratan penyimpanan yang lebih sedikit dalam menemukan solusi optimal dalam ruang pencarian. Namun terkadang PSO membutuhkan waktu konvergensi yang lebih lama untuk mendapatkan solusi yang optimal (Jain, Verma and ARYA, 2014; Behera *et al.*, 2019; Nappu, Arief and Ajami, 2023).

Selanjutnya penggunaan pengendali fuzzy untuk menyetel pengontrol sistem AGC yang sangat fleksibel, mudah dimengerti dan memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Namun pengendali fuzzy sangat bergantung dengan pemilihan data training dan itu menjadi kesulitan tersendiri karena data tersebut harus merepresentasikan data yang sebenarnya fuzzy (Jena *et al.*, 2020; Salik *et al.*, 2020; Ali, Biru and Banteyirga, 2023; Gulzar *et al.*, 2023). Beberapa algoritma komputasi yang baru telah diusulkan oleh para peneliti untuk mengoptimalkan parameter kontrol sistem AGC terutama algoritma berbasis populasi. Misalnya algoritma TLBO (Khamari *et al.*, 2020; Gbadega, Sun and Zhang, 2023), algoritma BBO (Ibrahim, Shafei and Ibrahim, 2017), algoritma *imperialist-competition* (ICA) (Kumar, Kumar and Tyagi, 2016), algoritma lebah (ABC) (Gozde, Cengiz Taplamacioglu and Kocaarslan, 2012; Naidu, Mokhlis and Bakar, 2014; Sa-ngiamvibool, 2017), algoritma paus (WOA) (Gbadega and Sun, 2023; Mao *et al.*, 2023), algoritma serigala abu-abu (GWO) (Sharma and Saikia, 2015; Lal, Barisal and Tripathy, 2016; Rahman, Saikia and Sharma, 2021; Liu *et al.*, 2023), algoritma ALO (Raju, Saikia and Sinha, 2016; Fathy and Kassem, 2019), algoritma MFO (Peddakapu *et al.*, 2022), algoritma jamur lendir (SMA) (Abid *et al.*, 2023), dan algoritma sejenis lainnya. Setiap algoritma optimasi memiliki kelebihan yang berbeda-beda.

Baru-baru ini, Suyanto dkk. mengusulkan teknik yang terinspirasi dari dua fenomena: perilaku komodo yang hidup di Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dan kiprah orang Jawa bernama mlipir. Selain memberikan skalabilitas tinggi untuk mengoptimalkan fungsi ribuan dimensi. Pemeriksaannya menggunakan dua puluh tiga fungsi benchmark yang terdokumentasi dengan baik dan menunjukkan bahwa algoritma Komodo Mlipir mengungguli algoritma metaheuristik yang lain dalam hal solusi rata-rata, evaluasi fungsi rata-rata, tingkat jaminan, dan skalabilitas (Suyanto, Ariyanto and Ariyanto, 2022).

Oleh karena itu penulis akan merancang skema pengontrol menggunakan algoritma Komodo Mlipir dan diharapkan lebih baik dalam hal memperbaiki kualitas frekuensi sistem jika dibandingkan dengan metode kontrol sistem AGC yang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang suatu skema pengontrolan AGC dua area menggunakan algoritma Komodo Mlipir?
2. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Komodo Mlipir pada proses *tuning* kontroler PID?
3. Bagaimana respon frekuensi sistem dalam menganalisis sistem AGC dua area multi sumber energi terbarukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merekomendasikan salah satu metode pengontrolan dalam sistem AGC dengan menggunakan algoritma Komodo mlipir
2. Mengimplementasikan algoritma Komdo Mlipir pada proses *tuning* kontroler PID secara *offline learning* agar mendapatkan parameter yang optimal.
3. Menganalisa respon frekuensi sistem yang dihasilkan oleh algoritma Komodo Mlipir pada sistem AGC dua area multi sumber energi terbarukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam pembuatan tesis ini diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut.

1. Mengetahui secara mendalam mengenai sistem kontrol pembangkitan otomatis (*AGC*) pada beberapa jenis pembangkit termasuk pembangkit energi terbarukan.
2. Dapat membuat pemodelan sistem AGC dua area dengan menggunakan aplikasi MATLAB 2016a
3. Hasil penelitian diharapkan kedepannya sebagai bahan evaluasi pengembangan sistem kontrol pembangkitan otomatis (*AGC*) dan mempelajari dampak dari penggunaan sumber energi terbarukan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut.

1. Penelitian ini akan berfokus pada implementasi penggunaan algoritma Komodo Mlipir dalam pengembangan pemodelan kontrol pembangkit otomatis dengan menggunakan *software* MATLAB/Simulink.
2. Pemodelannya sendiri hanya akan mencakup dua area sistem pembangkitan yang terdiri dari berbagai sumber termasuk energi terbarukan.
3. Data pembebanan dan beberapa parameter sistem pembangkit yang digunakan bersumber dari PT. PLN (Persero) khususnya sistem Sulbagsel (Sulawesi bagian Selatan).
4. Adapun indikator dalam mengevaluasi respon dinamik sistem adalah respon deviasi frekuensi di area 1 dan area 2 serta deviasi perubahan beban di titik sambung.

1.6 *Novelty* dan Kontribusi

Penelitian ini memiliki beberapa kontribusi yaitu:

1. Merancang metode optimasi untuk mencari parameter kontrol terbaik pada pemodelan kontrol pembangkitan otomatis dengan menggunakan algoritma baru yang belum pernah digunakan yakni algoritma Komodo Mlipir dengan memodelkan beberapa pembangkit di sistem Sulbagsel
2. Menganalisis metode yang diusulkan dengan menggunakan beberapa skema pemodelan dengan menggunakan profil beban pada sistem Sulbagsel.

3. Membandingkan dan mengevaluasi hasil dengan berbagai tipe kontroler yang berbeda serta metode algoritma optimasi berbasis populasi lainnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

a. **Bab I Pendahuluan**: menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan kontribusi atau *novelty* pada penelitian ini
b. **Bab II Tinjauan Pustaka**: menguraikan dan membahas teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan penelitian terdahulu.
c. **Bab III Metode Penelitian**: menguraikan tentang metode yang digunakan baik yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data sampai dengan teknik analisis data dan informasi yang digunakan.
d. **Bab IV Hasil dan Pembahasan**: menguraikan hasil simulasi berdasarkan pemodelan yang dibuat dan membandingkan dengan metode lainnya.
e. **Bab V Kesimpulan dan Saran**: bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian dan memberikan saran yang dapat dilakukan pada penelitian berikutnya

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Penelitian Terkait (State of the Art)

Analisis AGC baik di area tunggal maupun multi area telah dipublikasikan melalui beberapa artikel penelitian yang berbeda. Selama bertahun-tahun, sejumlah teknik berbasis kecerdasan komputasi evolusioner telah dikembangkan serta digunakan dalam studi AGC tentang sistem tenaga. Adapun beberapa penelitian yang membahas tentang strategi kontrol AGC diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1 *State of the art*

No	Judul	Metode	Hasil	Referensi
1	*Robustness and stability analysis for parametric uncertainties in three-area AGC power system using TLBO-LMI-PI controller*	Menggunakan skema kontrol *hybrid* TLBO-LMI dalam penalaan kontroler *PI*.	Hasil simulasi menunjukkan respon frekuensi pada kontroler PI yang disetel dengan TLBO-LMI memiliki kinerja kontrol yang efektif dan tahan pada saat kondisi gangguan jika dibandingkan dengan kontroler H-infinity	(Gbadega, Sun and Zhang, 2023)
2	*An Improved Whale Optimization Algorithm Based PIDF-(1+PI) Cascade Automatic Generation Control for Multi-Area Multi-Source Power System With Capacitive Energy Storage*	Menggunakan *multistage* PID kaskade pengontrol AGC dengan algoritma WOA	Terjadi peningkatan kekokohan sistem dimana pengontrol kaskade lebih cocok menstabilkan kondisi awal dan tahan terhadap gangguan.	(Mao *et al.*, 2023)
3	*Wind power system based state estimation and measurement using weighted Grey Wolf Optimization*	Menggunakan strategi kontrol AGC optimasi PI dan dikombinasikan dengan algoritma *weighted* GWO	Strategi yang diusulkan menghasilkan respon frekuensi dan stabilitas jaringan listrik yang baik dengan waktu respons < 2 detik dan deviasi kontrol ±1%	(Liu *et al.*, 2023)
4	*Development of Slime Mold Optimizer with Application for Tuning Cascaded PD-PI Controller to Enhance Frequency Stability in Power Systems*	Menggunakan kontroler kaskade PD-PI yang dioptimasi dengan pengembangan algoritma SMA	Kinerja respon terbaik dihasilkan dengan mengungguli kontroler PID dan PI yang telah dipublikasian sebelumnya	(Abid *et al.*, 2023)
5	*Simultaneous controllers for stabilizing the frequency changes in deregulated power system using moth flame optimization*	Menggunakan kontroler 2DOF-PIDN berbasis MFO	Hasil menunjukkan bahwa 2DOF-PIDN berbasis MFO menunjukkan kinerja yang lebih unggul dengan metode pendekatan lain seperti TLBO dan CS dengan analisis sensitivitas di bawah ±25% penyimpangannya.	(Peddakapu *et al.*, 2022)

6	*Liniearized Biogeography Based optimization tuned PID-P controller for load frequency control of interconnected power system*	Optimasi kontroler PDI yang disempurnakan dengan kontroler P menggunakan teknik *Linierized* BBO	Terjadi peningkatan respon sensitivitas terhadap perubahan parameter dan pembebanan sistem tenaga dengan kontroler PDI-P yang hasilnya dibandingkan dengan beberapa pendekatan kontroler lain seperti PID, 2DOF, dan Fuzzy-PI/PID	(Ibrahim, Shafei and Ibrahim, 2017)
7	*Multi area AGC scheme using imperialist competition algorithm in restructured power system*	Menggunakan pengontrol PID yang disetel dengan algoritma ICA	Hasil yang diperoleh dengan kontroler ICA-PID menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan kontroler GA-PID berdasarkan parameter performansi (*settling time* dan osilasi)	(Kumar, Kumar and Tyagi, 2016)
8	*Automatic generation control of a multi-area system using ant lion optimizer algorithm based PID plus second order derivative controller*	Penerapan algoritma ALO pada kontroler PID ditambah *Derivative* Orde kedua (PID+DD)	Kinerja kontroler PID+DD lebih bain dibandingkan dengan kontroler PID terhadap kondisi pola pembebanan acak	(Raju, Saikia and Sinha, 2016)
9	*A novel hybrid PSO-PS optimized fuzzy PI controller for AGC in multi area interconnected power systems*	Menggunakan kontroler PI yang dioptimalkan dengan algoritma *hybrid* baru yakni hPSO-PS	Analisis sensitivitas menunjukkan keunggulan metode yang diusulkan (hPSO-PS) dengan metode lain seperti ZN-PI, GA-PI, hBFO-PSO dan ANFIS.	(Sahu, Panda and Chandra Sekhar, 2015)
10	*Multiobjective optimization using weighted sum Artificial Bee Colony algorithm for Load Frequency Control*	Implementasi optimasi berbasis multiobjektif dari algoritma ABC dengan kontroler PID	Hasil simulasi menunjukkan respon dinamis dari kontroler	(Naidu, Mokhlis and Bakar, 2014)

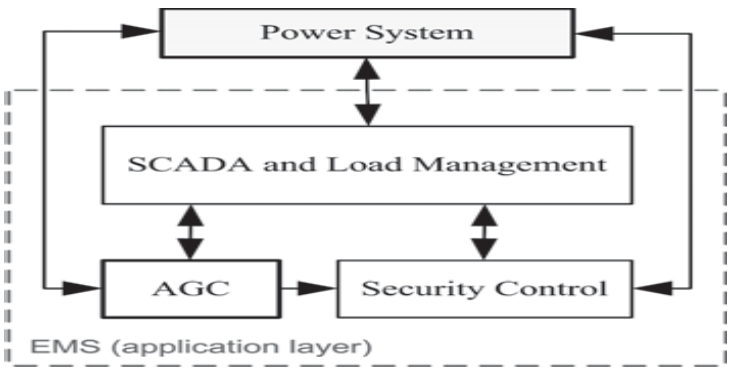
Survei literatur mengungkapkan bahwa sejumlah teknik optimasi evolusioner sedang digunakan oleh kumpulan peneliti dalam model utilitas terintegrasi vertikal konvensional untuk mempelajari pentingnya kinerja AGC. Teknik optimasi ini telah menunjukkan peningkatan substansial dalam kinerja AGC sistem tenaga meninggalkan beberapa kelemahan yang telah diperbaiki lebih lanjut oleh beberapa teknik terapan lainnya. Kemungkinan untuk mengeksplorasi beberapa teknik optimasi hybrid baru masih berlaku untuk keuntungan kinerja AGC, terutama dengan cara penyetelan optimal gain pengontrol. Oleh karena itu, dibenarkan bahwa teknik optimasi mungkin, secara signifikan, dieksplorasi dalam domain atau peningkatan area dan desain pengontrol AGC seperti penggunaan tipe kontroler yang berbeda-beda baik itu kaskade maupun *hybrid* kontroler.

2.2 Konsep Dasar *Automatic Generation Control* (AGC)

Kontrol pembangkit otomatis (*Automatic Generation Control*/AGC) adalah proses kontrol signifikan yang beroperasi secara konstan untuk menyeimbangkan pembangkitan dan beban dalam sistem tenaga dengan biaya minimum. Sistem AGC bertanggung jawab untuk kontrol frekuensi dan pertukaran daya dan pada akhirnya akan mengarah ke *economic dispatch*. Frekuensi sistem yang berfluktuatif dengan cepat penyebabnya dikenal dengan istilah *generation load mismatch*. *Mismatch* dari perkiraan beban ada yang merupakan variasi lambat yang deterministik dan ada juga variasi cepat yang acak (Bevrani and Hiyama, 2017).

AGC menyediakan mekanisme yang efektif untuk menyetel pembangkitan guna meminimalkan penyimpangan frekuensi dan mengatur aliran daya *tie-line*. Sistem AGC menyadari perubahan pembangkitan dengan mengirimkan sinyal ke unit pembangkit di bawah kendali. Kinerja AGC sangat bergantung pada bagaimana unit pembangkit tersebut merespon perintah. Karakteristik respons unit pembangkit bergantung pada banyak faktor, seperti jenis unit, bahan bakar, strategi kendali, dan titik operasi.

AGC, kontrol keamanan, kontrol pengawasan dan akuisisi data (SCADA), dan manajemen beban adalah unit utama dalam lapisan aplikasi sistem manajemen energi modern (EMS). Proses AGC dilakukan di pusat kendali yang jauh dari pembangkit listrik, sedangkan produksi listrik dikendalikan oleh turbin-*governor* di lokasi pembangkitan. AGC berkomunikasi dengan SCADA, unit manajemen beban, dan pusat kendali keamanan di EMS, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.



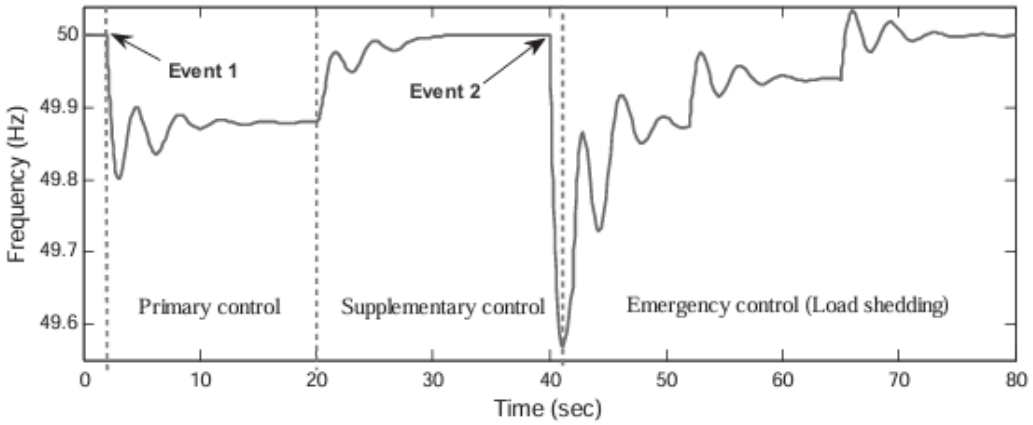
Gambar 3 Lapisan aplikasi EMS modern (Bevrani and Hiyama, 2017)

2.3 Kontrol Frekuensi Sistem Tenaga

Penyimpangan frekuensi merupakan akibat langsung dari ketidakseimbangan antara beban listrik dan daya yang disuplai oleh generator yang terhubung, sehingga memberikan indeks yang menunjukkan pembangkitan dan ketidakseimbangan beban. Penyimpangan frekuensi secara langsung mempengaruhi operasi sistem tenaga, keamanan, keandalan, dan efisiensi dengan merusak peralatan, menurunkan kinerja beban, membebani saluran transmisi, dan memicu perangkat perlindungan.

Karena frekuensi yang dibangkitkan dalam jaringan listrik sebanding dengan kecepatan putaran generator, masalah kontrol frekuensi dapat langsung diterjemahkan ke dalam masalah kontrol kecepatan unit generator turbin. Ini awalnya diatasi dengan menambahkan mekanisme pengatur yang mendeteksi kecepatan mesin, dan menyesuaikan katup input untuk mengubah output daya mekanis untuk melacak perubahan beban dan untuk mengembalikan frekuensi ke nilai nominal (Bevrani and Hiyama, 2017).

Gambar 4 menunjukkan contoh respons sistem tenaga listrik pada peristiwa trip pembangkit listrik, dengan respons kontrol primer, tambahan, dan darurat. Setelah peristiwa 1, loop kontrol utama dari semua unit pembangkit merespons dalam beberapa detik. Segera setelah keseimbangan terbentuk kembali, frekuensi sistem menjadi stabil dan tetap pada nilai tetap.

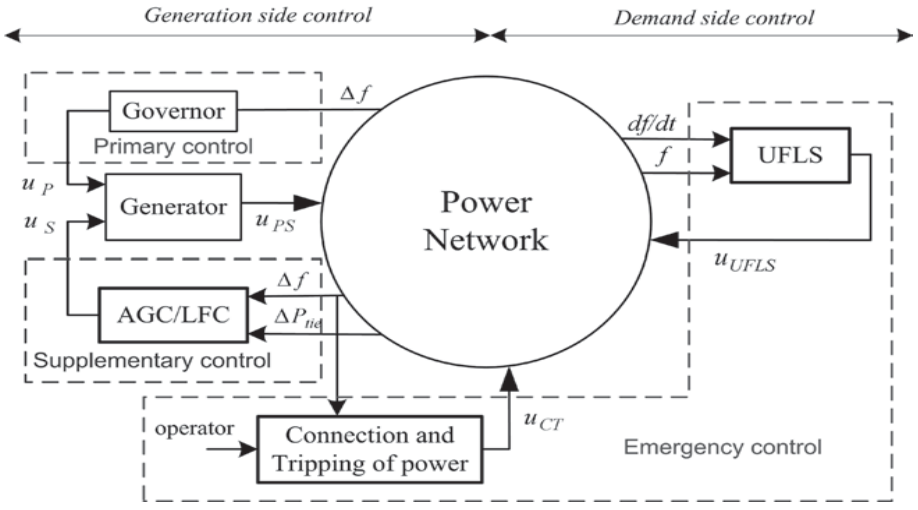


Gambar 4 Contoh respons sistem tenaga listrik pada peristiwa trip pembangkit listrik (Bevrani and Hiyama, 2017)

Kontrol tambahan akan mengambil alih frekuensi dan deviasi daya yang tersisa setelah beberapa detik, dan dapat membangun kembali frekuensi nominal

dan pertukaran daya lintas batas yang ditentukan dengan alokasi daya pengatur. Setelah kejadian 1, frekuensi tidak turun terlalu cepat, sehingga ada waktu bagi sistem AGC untuk menggunakan daya regulasi dan dengan demikian memulihkan keseimbangan pembangkitan beban. Namun, itu tidak terjadi setelah kejadian 2, di mana frekuensi dengan cepat turun ke nilai kritis. Dalam hal ini, di mana frekuensi melebihi batas yang diizinkan, rencana kendali darurat seperti UFLS mungkin perlu memulihkan frekuensi dan menjaga stabilitas sistem. Jika tidak, karena kecepatan rendah yang kritis, generator lain dapat terganggu, menyebabkan kegagalan kaskade, yang dapat menyebabkan pemadaman listrik yang meluas.

Loop kontrol frekuensi tipikal ditunjukkan pada Gambar 5, dalam skema yang disederhanakan. Dalam sistem daya multiarea yang besar, ketiga bentuk kontrol frekuensi (primer, tambahan, dan darurat) biasanya tersedia. Sisi permintaan juga berpartisipasi dalam kontrol frekuensi melalui aksi relai peka frekuensi yang memutuskan beberapa beban pada ambang frekuensi tertentu (UFLS).



Gambar 5 Loop kontrol frekuensi (Bevrani and Hiyama, 2017)

2.4 Pemodelan Pengendali Sistem Tenaga Listrik

2.4.1 Pemodelan pembangkit

Persamaan ayunan mesin sinkron untuk gangguan kecil, ditulis dengan (Hadi Saadat, 2010):

$$\frac{2H}{\omega_s}\frac{d^2\Delta\delta}{dt^2} = \Delta P_m - \Delta P_e \quad (1)$$

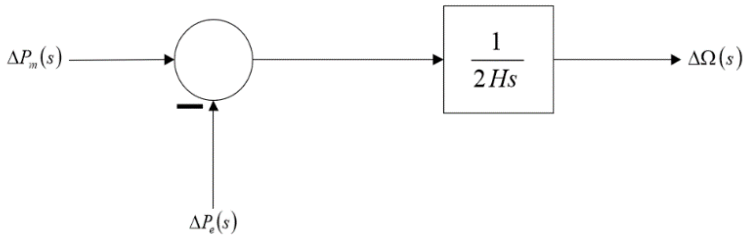
Dengan kecepatan yang dinyatakan dalam per unit, tanpa notasi per unit eksplisit, persamaannya menjadi,

$$\frac{d\Delta\omega}{dt} = \frac{1}{2H}(\Delta P_m - \Delta P_e) \quad (2)$$

Dengan mengambil Transformasi Laplace dari (2), diperoleh

$$\Delta\Omega(s) = \frac{1}{2Hs}[\Delta P_m(s) - \Delta P_e(s)] \quad (3)$$

Hubungan di atas ditunjukkan dalam bentuk diagram blok pada Gambar 6.



Gambar 6 Blok Diagram Generator (Hadi Saadat, 2010)

Data-data dinamis mesin yang diperlukan dalam studi kestabilan, suatu konstanta yang berhubungan dengan kelembanan akan diberikan, konstanta tersebut dinamakan konstanta inersia H dan didefinisikan (D. P. Kothari, 2011):

$$H = \frac{\frac{1}{2}J\omega^2{}_{sm}}{S_B} = \frac{\frac{1}{2}M\omega_{sm}}{S_B} = \frac{W_k}{S_B} \quad MJ/MVA \quad (4)$$

Adapun nilai-nilai konstanta *H* dari beberapa jenis mesin diperlihatkan pada tabel berikut.

Tabel 2 Konstanta inersia H untuk beberapa tipe mesin Listrik
(D. P. Kothari, 2011)

Tipe Mesin	RPM	Konstanta Inersia H (MJ/MVA)
Turbin Generator:		
- Condensing	1800	6 - 9
	3000	4 - 7
- Non-condensing	3000	3 - 4
Waterwheel Generator:		
- Slow-speed	<200	2 - 3

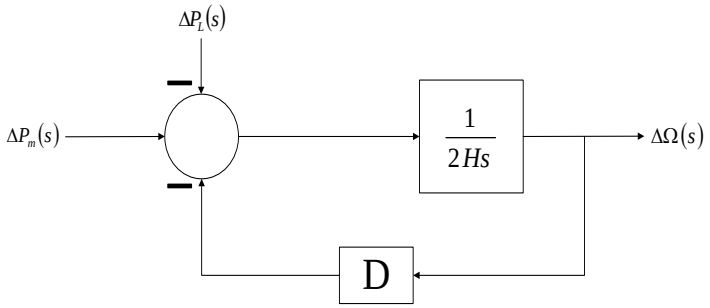
Tipe Mesin	RPM	Konstanta Inersia H (MJ/MVA)
- High-speed	>200	2 - 4
Synchronous Condenser		
- Large		1,25
- Small		1
Synchronous Motor with load varying from 1.0 to 5.0 and higher for heavy flywheels		2

2.4.2 Pemodelan beban

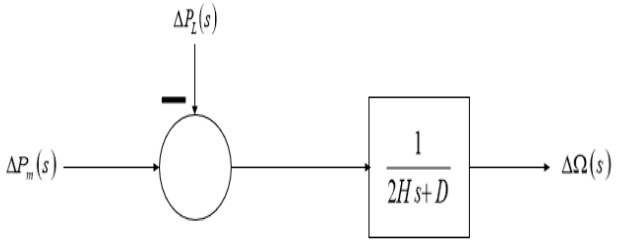
Beban pada sistem tenaga terdiri dari berbagai perangkat listrik. Untuk beban resistif, seperti beban penerangan dan pemanas, daya listrik tidak tergantung pada frekuensi. Beban motor sensitif terhadap perubahan frekuensi. Model matematis dari beban dimana komponen ΔP_e(s) merupakan penjumlahan antara komponen frekuensi $D\Delta\omega$ dan non-frekuensi (ΔP_L), seperti pada persamaan berikut (Hadi Saadat, 2010):

$$\Delta P_e = \Delta P_L + D\Delta\omega \quad (5)$$

Dimana ΔP_L adalah perubahan non-frekuensi, dan $D\Delta\omega$ adalah perubahan frekuensi. D dinyatakan sebagai persen perubahan beban dibagi dengan persen perubahan frekuensi. Diagram blok beban dari persamaan diatas dapat dilihat pada Gambar 7 dan 8 berikut.



Gambar 7 Blok Diagram Generator dan Pembebanan (Hadi Saadat, 2010)



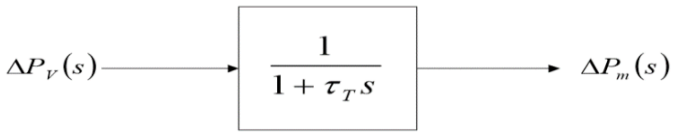
Gambar 8 Blok Diagram Generator dan Pembebanan (Hadi Saadat, 2010)

2.4.3 Pemodelan penggerak mula (*prime mover*)

Sumber tenaga mekanik yang biasa disebut penggerak mula dapat berupa turbin hidrolik di air terjun, turbin uap yang energinya berasal dari pembakaran batu bara, gas, bahan bakar nuklir, dan turbin gas. Model untuk turbin menghubungkan perubahan output daya mekanik ΔP_m dengan perubahan posisi katup uap ΔP_v. Model penggerak utama yang paling sederhana untuk turbin uap non-reheat dapat didekati dengan konstanta waktu tunggal τ_T, menghasilkan fungsi transfer berikut (Hadi Saadat, 2010).

$$G_T(s) = \frac{\Delta P_m(s)}{\Delta P_m(s)} = \frac{1}{1 + \tau_T s} \tag{6}$$

Diagram blok untuk turbin sederhana ditunjukkan pada Gambar 9.



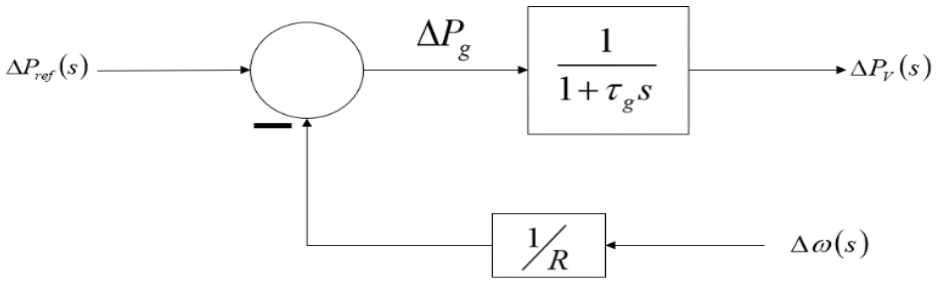
Gambar 9 Blok diagram untuk turbin uap non-reheat sederhana (Hadi Saadat, 2010)

Konstanta waktu τ_T berada dalam kisaran 0,2 hingga 2,0 detik.

2.4.4 Pemodelan *governor*

Ketika beban listrik generator tiba-tiba meningkat, daya listrik melebihi input daya mekanik. Kekurangan daya ini disuplai oleh energi kinetik yang tersimpan dalam sistem berputar. Pengurangan energi kinetik menyebabkan kecepatan turbin dan, akibatnya, frekuensi generator turun. Perubahan kecepatan dirasakan oleh governor turbin yang bertindak untuk mengatur katup input turbin untuk mengubah output daya mekanik untuk membawa kecepatan ke kondisi tunak baru. Perintah ΔP_g ditransformasikan melalui amplifier hidraulik ke perintah posisi katup uap ΔP_v. Dengan asumsi hubungan linier dan mempertimbangkan konstanta waktu sederhana τ_g didapatkan persamaan dalam s-domain sebagai berikut (Hadi Saadat, 2010):

$$\Delta P_V(s) = \frac{1}{1 + \tau_g s} \Delta P_g(s) \tag{7}$$



Gambar 10 Blok diagram representasi dari sistem kecepatan governor untuk turbin uap (Hadi Saadat, 2010)

2.5 Model Respon Frekuensi dan Karakteristik Sistem AGC

2.5.1 Karakteristik *droop*

Rasio perubahan kecepatan (frekuensi) (Δf) terhadap perubahan daya yang dihasilkan output (ΔPg) dikenal sebagai droop atau pengaturan kecepatan, dan dapat dinyatakan sebagai,

$$R\left({}^{Hz}/_{pu.MW}\right) = \frac{\Delta f}{\Delta f_g} \tag{8}$$

Untuk contoh, penurunan 5% berarti bahwa penyimpangan 5% pada frekuensi nominal (dari 60 hingga 57 Hz) menyebabkan perubahan 100% pada daya keluaran.

2.5.2 Model keadaan berbeban

Untuk tujuan sintesis dan analisis AGC dengan adanya gangguan beban, biasanya digunakan model linierisasi orde rendah yang sederhana. Hubungan dinamis pembangkit-beban keseluruhan antara daya ketidakcocokan inkremental ($\Delta P_m - P_L$) dan deviasi frekuensi (Δf) dapat dinyatakan sebagai,

$$\Delta P_m(t) - \Delta P_L(t) = 2H\frac{d\Delta f(t)}{dt} + D\Delta f(t) \tag{9}$$

Dimana Pm adalah perubahan daya mekanik, PL adalah perubahan beban, H adalah konstanta inersia, dan D adalah koefisien redaman beban.

Dengan menggunakan transformasi Laplace, Persamaan (9) dapat ditulis sebagai (Bevrani and Hiyama, 2017):

$$\Delta P_m(s) - \Delta P_L(s) = 2Hs\Delta f(s) + D\Delta f(s) \tag{10}$$

2.5.3 *Area Control Error* (ACE)

Pada sistem tenaga listrik multiarea, tren frekuensi yang diukur pada setiap area kontrol merupakan indikator tren ketidaksesuaian daya pada interkoneksi dan tidak di daerah kontrol saja. Oleh karena itu, pertukaran daya harus dipertimbangkan dengan benar dalam model LFC. Sangat mudah untuk menunjukkan bahwa dalam sistem tenaga yang saling terhubung dengan area kontrol N, perubahan daya tie-line antara area i dan area lainnya dapat direpresentasikan sebagai berikut (Bevrani and Hiyama, 2017):

$$\Delta P_{tie,i} = \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} \Delta P_{tie,ij} = \frac{2\pi}{s}\left[\sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} T_{ij}\Delta P f_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} T_{ij}\Delta P f_j\right] \tag{11}$$

dimana $\Delta P_{tie,i}$ menunjukkan perubahan daya tie-line dari area i, dan T_{12} adalah koefisien torsi sinkronisasi antara area i dan j.

Selain frekuensi area pengatur, loop LFC harus mengontrol daya pertukaran bersih dengan area tetangga pada nilai yang dijadwalkan. Hal ini umumnya dicapai dengan memberi umpan balik kombinasi linier aliran tie-line dan penyimpangan frekuensi, yang dikenal sebagai kesalahan kontrol area (ACE), melalui umpan balik tambahan ke pengontrol dinamis. ACE dapat dihitung sebagai berikut (Bevrani and Hiyama, 2017):

$$ACE_i = \Delta P_{tie,i} + \beta_i \Delta f_i \tag{12}$$

di mana βi adalah faktor bias, dan nilainya yang sesuai dapat dihitung sebagai,

$$\beta_i = \frac{1}{R_i} + D_i \tag{13}$$

Efek dari perubahan beban lokal dan antarmuka dengan area lain juga dianggap sebagai dua sinyal input berikut:

$$\omega_1 = \Delta P_{Li}, \quad \omega_2 = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} T_{ij} \Delta f_j \tag{14}$$

Fokus utama dalam perancangan sistem AGC yang baik adalah ACE (*Area Control Error*) cenderung nol dalam periode waktu terpendek dengan efek redaman yang minimal. Adapun formula untuk mencari nilai *ACE* dari kedua area dapat dinyatakan dengan persamaan (15) dan (16) sebagai berikut.

$$ACE_1 = B_1 \Delta f_1 + \Delta P_{tie} \tag{15}$$

$$ACE_2 = B_2 \Delta f_2 - \Delta P_{tie} \tag{16}$$

Dimana deviasi frekuensi sistem untuk masing-masing area dinyatakan Δf1 dan Δf_2 dalam Hz, ΔP_{tie} pada daya *tie-line*, ACE_1 dan ACE_2 adalah kesalahan kontrol area.

Tie-lines digunakan untuk menjaga aliran daya listrik yang seimbang di antara area kontrol. Frekuensi sistem pada daerah yang saling terhubung bersama dengan frekuensi daya tie-line akan berubah setiap kali terjadi variasi beban maupun gangguan beban yang kecil di daerah sistem tenaga listrik tersebut. Oleh karena itu, untuk mempertahankan setiap frekuensi sistem dalam nilai yang dinominasikannya, sistem kontrol di setiap area harus mengumpulkan semua data informasi tentang kondisi transien dari seluruh sistem tenaga (Bevrani and Hiyama, 2017).

2.5.4 Sistem AGC multi area

Sistem AGC multi area dapat direalisasikan dengan mempelajari terlebih dahulu AGC untuk sistem dua area. Representasi diagram blok untuk sistem dua area yang hanya berisi loop primer ditunjukkan pada Gambar 11.

Penyimpangan daya tie-line ditulis dengan persamaan berikut (Hadi Saadat, 2010) :

$$\Delta P_{12} = P_s(\Delta \delta_1 - \Delta \delta_2) \tag{17}$$

Dengan mempertimbangkan perubahan beban ΔP_{L1} di area 1. Dalam kondisi tunak, kedua area akan memiliki deviasi frekuensi kondisi tunak yang sama,

$$\Delta\omega = \Delta\omega_1 = \Delta\omega_2 \quad (18)$$

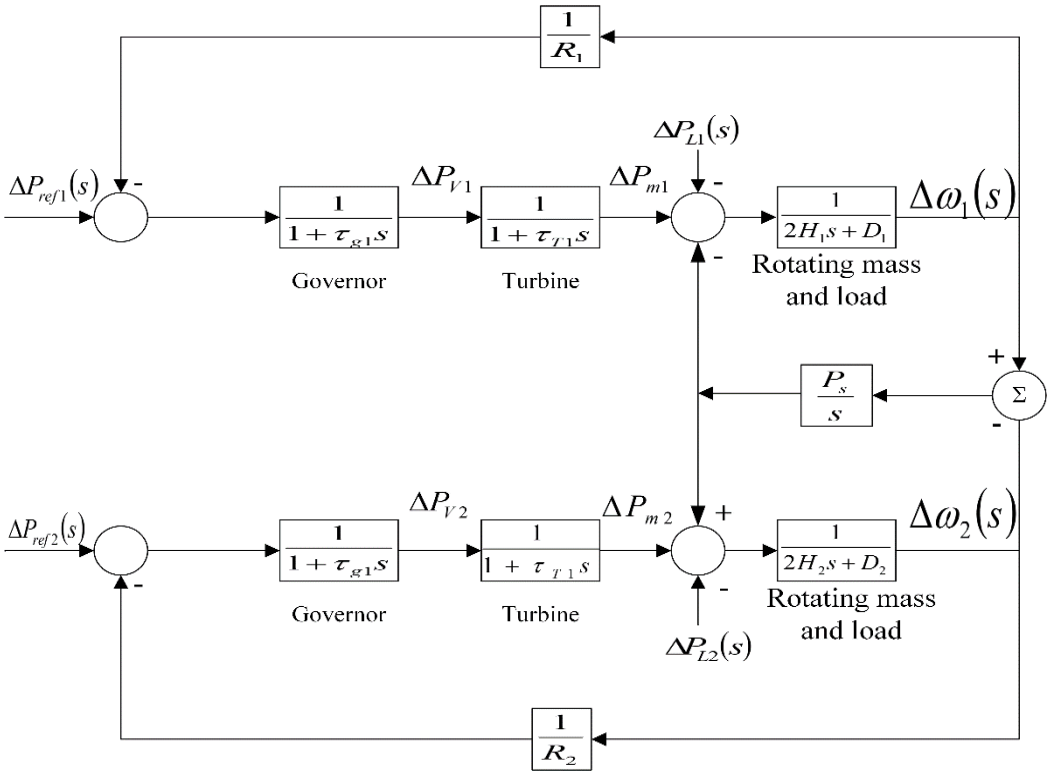
$$\Delta P_{m1} - \Delta P_{12} - \Delta P_{L1} = \Delta\omega D_1 \quad (19)$$

$$\Delta P_{m2} + \Delta P_{12} = \Delta\omega D_1 \quad (20)$$

Perubahan daya mekanis ditentukan oleh karakteristik kecepatan governor dengan persamaan (Hadi Saadat, 2010):

$$\Delta P_{m1} = \frac{-\Delta P_{\omega}}{R_1} \quad (21)$$

$$\Delta P_{m2} = \frac{-\Delta P_{\omega}}{R_2} \quad (22)$$

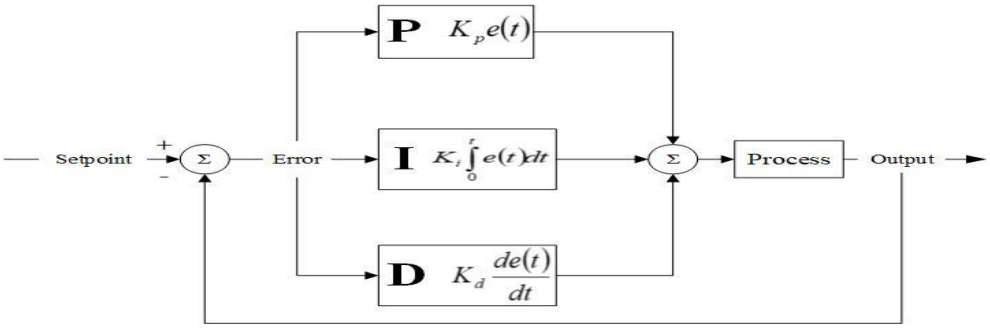


Gambar 11 Sistem LFC Loop 2 area (Hadi Saadat, 2010)

2.6 Pemodelan Kontroler

2.6.1 Kontroler PID (Proportional-Integral-Derivatif)

Di dalam dunia industri maupun militer, peran sistem kontrol sangat berpengaruh ke dalam kinerja suatu sistem. Sistem kontrol yang umum digunakan adalah sistem kontrol Proportional, Integral, dan Derivatif. Sistem



Gambar 12 Blok diagram kontrol PID
(Wardhana, Wahyudi and Nurhadi, 2016)

Gambar 12 merupakan blok diagram kontrol PID yang umum digunakan di industri. Kontrol Proportional (P), Integral (I), dan Derivatif (D) dapat digunakan bersamaan secara paralel ataupun digunakan terpisah dengan tidak menggunakan salah satu komponen P, I atau D. Parameter pengontrol Proportional Integral Derivatif (PID) selalu berdasarkan tinjauan terhadap karakteristik dari sistem yang diatur (plant). Dengan demikian, parameter PID dapat dicari setelah perilaku plant diketahui, serumit apapun plant tersebut. Persamaan matematis dari kontrol PID adalah sebagai berikut, dimana u(t) merupakan nilai output (Wardhana, Wahyudi and Nurhadi, 2016):

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(t)dt + K_d \frac{d}{dt}\, e(t) \qquad (23)$$

Dengan:

Kp : Proportional Gain

Ki : Integral Gain

Kd : Derivatif Gain

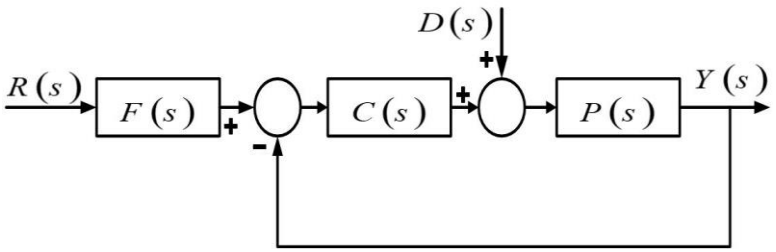
e : error (Setpoint – Parameter Value)

t : waktu (second)

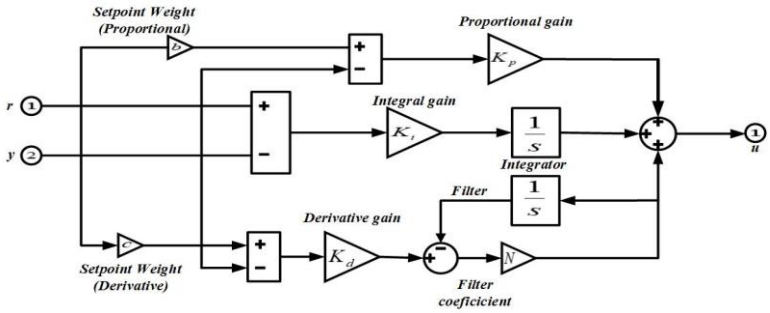
τ : variabel dari integrasi ; dengan nilai antara 0 hingga kondisi sekarang.

2.6.2 Kontroler *Two Degree of Freedom* (2DOF)-PID

Pengontrol 2DOF menyediakan sinyal keluaran berdasarkan perbedaan antara sinyal referensi dan keluaran sistem terukur. Jumlah fungsi transfer loop tertutup yang dapat diatur secara independen didefinisikan sebagai derajat kebebasan dari sistem kontrol. Kontroler 2DOF memiliki dua input tetapi kontroler dengan derajat kebebasan tunggal memiliki input tunggal dengan faktor pembobotan. Prinsip derajat kebebasan mengarah pada operasi independen dari berbagai fungsi transfer loop tertutup. Pengontrol ini menghitung sinyal selisih bobot untuk masing-masing aksi proporsional, integral, dan turunan sesuai dengan bobot titik setel yang ditentukan. Keluaran pengontrol adalah penjumlahan dari tindakan proporsional, integral, dan turunan pada masing-masing sinyal perbedaan. Setiap tindakan diberi bobot sesuai dengan parameter penguatan yang dipilih (Soni *et al.*, 2016). Untuk interkoneksi sistem pembangkit tenaga listrik, output yang dihasilkan oleh pengontrol diambil sebagai sinyal referensi. Konfigurasi sistem kontroler 2DOF-PID digambarkan pada Gambar 13 dan 14 berikut.



Gambar 13 Diagram skematik kontroler 2DOF (Soni et al., 2016)



Gambar 14 Struktur Kontrol Paralel 2DOF-PID (Soni et al., 2016)

2.6.3 Kontroler *Fractional Order-PID* (FO-PID)

Pengembangan metode desain untuk kontrol PID orde-integer mendekati titik pengembalian yang semakin berkurang. Ada beberapa masalah sulit yang masih harus diselesaikan. Oleh karena itu, penerapan kontroler PIλDμ orde fraksional sebagai alternatif untuk memecahkan beberapa masalah kontrol yang dapat muncul saat berhadapan dengan aplikasi industri, Konsep pengontrol FO-PID pertama kali diusulkan oleh Podlubny. Perbedaan antara kontroler FO-PID dan PID adalah pada FO-PID urutan turunan dan integralnya bukan bilangan bulat. Karakteristik ini memberikan tingkat kebebasan ekstra dalam penyetelan pengontrol dan dapat menghasilkan kinerja dinamis yang lebih baik dibandingkan dengan PID konvensional. Karena meningkatnya minat dalam meningkatkan respon PID konvensional, kontroler FO-PID telah mendapat banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Formulasi pengontrol FO-PID ditunjukkan di bawah ini (Padhy, Khadanga and Panda, 2018):

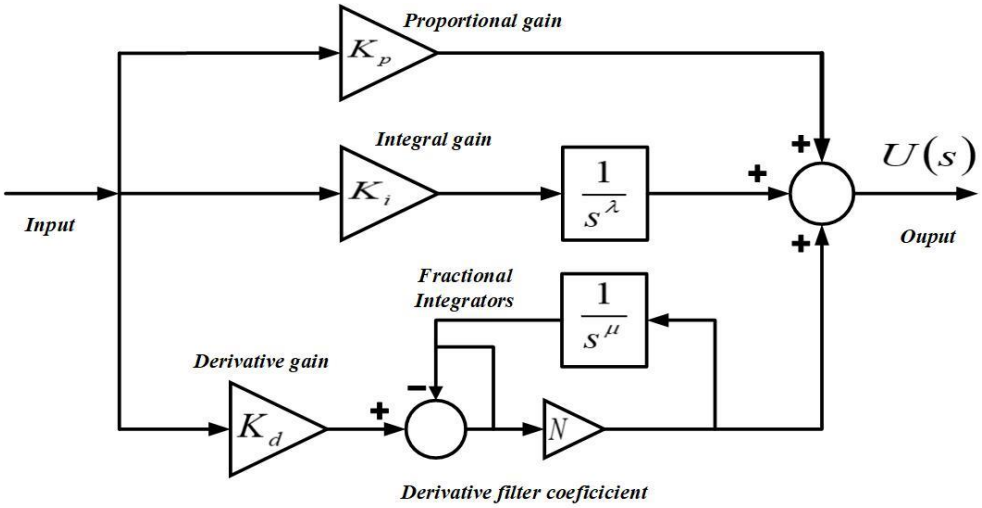
$$U(t) = K_p e(t) + K_i D^{-\lambda} e(t) + K_d D^M e(t) \tag{24}$$

Bentuk kontinyu pengontrol dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi transfer dalam Laplace s-domain sebagai berikut (Padhy, Khadanga and Panda, 2018):

$$G_e(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_P + \frac{K_i}{s^\lambda} + K_d s^\mu \tag{25}$$

di mana λ dan μ masing-masing adalah urutan pecahan dari bagian integral dan turunan dari pengontrol. Karena pengontrol jenis ini memiliki lima parameter untuk disetel (Kp, Kd, Ki, λ, μ), hingga lima spesifikasi desain untuk sistem yang dikendalikan dapat dipenuhi, yaitu, dua lebih banyak daripada kasus pengontrol PID konvensional, di mana λ = 1 dan μ = 1. Penting untuk mempelajari spesifikasi mana yang lebih menarik sejauh menyangkut kinerja dan kekokohan, karena ini bertujuan untuk mendapatkan sistem kendali yang kuat terhadap ketidakpastian model pembangkit, gangguan beban, dan kebisingan frekuensi tinggi. Semua kendala ini akan diperhitungkan dalam teknik penyetelan untuk memanfaatkan pengenalan

orde pecahan. Konfigurasi sistem kontroler FO-PID digambarkan pada Gambar 15 berikut.



Gambar 15 Struktur Kontrol FO-PID (Padhy, Khadanga and Panda, 2018)

2.7 Algoritma Komodo Mlipir

Algoritma Komodo Mlipir membahas tentang perilaku Komodo dan kiprah khas Jawa "mlipir". Konsep dan model matematika tersebut kemudian diberikan secara detail dengan ilustrasi dan rumusan sebagai berikut (Suyanto, Ariyanto and Ariyanto, 2022).

2.7.1 Habitat Komodo

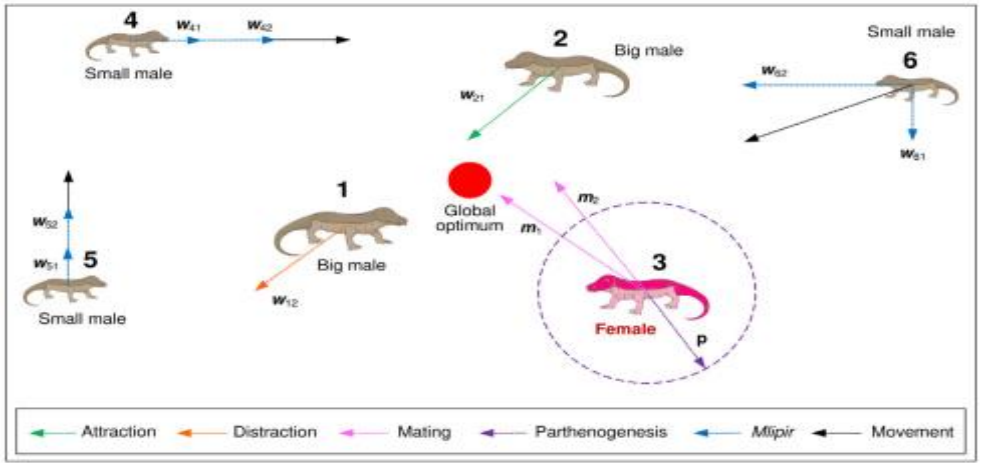
Komodo (Varanus komodoensis) adalah biawak dari keluarga Varanidae yang hidup di Pulau Komodo dan beberapa pulau tetangga di Kepulauan Sunda Kecil di dekat Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Tumbuh hingga tiga meter panjangnya dan sekitar 135 kg (300 pon) beratnya. Ia memiliki perilaku unik dalam mencari makan dan bereproduksi. Komodo dewasa besar memakan mangsa besar, seperti rusa, kambing, babi hutan, dan bangkai. Selain itu, mereka mengkanibal anak-anak yang lebih kecil dan kadang-kadang bahkan orang dewasa lainnya. Ketika komodo besar memakan mangsanya, beberapa komodo lainnya tertarik untuk bergabung. Komodo betina dapat menghasilkan keturunan dengan mengawinkan jantan

dewasa besar atau kadang-kadang melalui partenogenesis (reproduksi aseksual).

2.7.2 Mlipir

"Mlipir" adalah sebuah kata dalam bahasa Jawa yang dapat diartikan sebagai "berjalan di pinggir jalan untuk menghindari bahaya" atau "berjalan di pinggir jalan dengan hati-hati, tanpa diketahui siapa pun, dan berhasil mencapai tujuan. tujuan tertentu dengan aman". Ini adalah kiprah (gaya berjalan) khas Jawa agar bisa sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Komodo jantan kecil menggunakan strategi gerakan seperti mlipir selama mencari makan. Mereka menemukan sisa makanan yang ditinggalkan oleh pejantan besar dan menghindari kanibal oleh mereka. Dengan demikian, mereka menyelinap di sekitar komodo jantan besar. Begitu ada kesempatan, mereka mengambil sisa makanan dengan aman.

2.7.3 Konsep algoritma Komodo Mlipir



Gambar 16 Konsep Algoritma Komodo Mlipir
(Suyanto, Ariyanto and Ariyanto, 2022)

Konsep KMA secara sederhana dapat diilustrasikan pada Gambar 14. Diberikan masalah optimasi sederhana fungsi dua dimensi $f(x_1, x_1) = x_1^2 + x_2^2$, di mana x1 dan x2 masing-masing adalah sumbu horizontal dan vertikal, dan solusi optimum global (target) adalah f = 0 pada x1 = 0 dan x2 = 0. Pertama, misalkan populasi awal berisi enam individu Komodo (kandidat

solusi): $\mathbf{k_1}$, $\mathbf{k_2}$, …, $\mathbf{k_6}$ dibangkitkan secara acak, di mana setiap Komodo hanya mewakili vektor posisi (tanpa kecepatan) dari kandidat solusi dalam ruang masalah. Selanjutnya, populasi dibagi menjadi tiga kelompok: jantan besar berkualitas tinggi, betina berkualitas menengah, dan jantan kecil berkualitas rendah. Di sini, pejantan besar berkualitas tinggi meniru Komodo terkuat yang menangkap satu-satunya mangsa, yang mewakili solusi terbaik sejauh ini. Evolusi kemudian dilakukan dalam urutan tertentu. Pertama, pejantan besar saling berinteraksi untuk melakukan eksplorasi rendah eksploitasi tinggi (*high exploitation-low exploration*/HILE). Selanjutnya, dengan menggunakan probabilitas terdistribusi normal 0,5, betina kawin dengan jantan besar terbaik atau partenogenesis (reproduksi aseksual), melakukan eksploitasi sedang atau eksplorasi sedang (*medium exploitation-medium exploration*/MIME). Terakhir, pejantan kecil melakukan gerakan mlipir baru yang diusulkan untuk mengelilingi ruang pencarian untuk melakukan eksplorasi tinggi eksploitasi rendah (*low exploitation-high eksploration*/LIHE) (Suyanto, Ariyanto and Ariyanto, 2022).

Sebagai pejantan besar, dua komodo $\mathbf{k_1}$ dan $\mathbf{k_2}$ bertarung satu sama lain. Hal ini diadopsi dalam model ini sebagai daya tarik dan gangguan menggunakan aturan tertentu. Pejantan besar berkualitas lebih rendah harus maju ke pejantan besar berkualitas lebih tinggi. Sebaliknya, pejantan besar dengan kualitas lebih tinggi dapat bergerak maju atau mundur ke pejantan berkualitas lebih rendah dengan probabilitas 0,5. Karenanya, beberapa pejantan besar melakukan eksploitasi tinggi (intensifikasi) di area sempit di sekitar global optimum sedangkan yang lain melakukan eksplorasi rendah (diversifikasi) di area yang lebih luas. Seperti diilustrasikan pada Gambar 1, $\mathbf{k_2}$ tertarik ke $\mathbf{k_1}$ (ditunjukkan oleh w21) yang membuatnya bergerak menuju optimum global (eksploitasi). Gerakan ini meniru perilaku Komodo yang berjuang merebut mangsa yang dipelihara oleh pejantan besar lainnya. Sebaliknya, $\mathbf{k_1}$ dialihkan dari $\mathbf{k_2}$ (ditunjukkan oleh $\mathbf{w_{12}}$) secara acak dengan probabilitas 0,5 dan melakukan eksplorasi. Gerakan ini meniru perilaku Komodo untuk menjaga mangsanya untuk dirinya sendiri.

Selain itu, seperti kebanyakan algoritma metaheuristik, algoritma Komodo Mlipir dirancang untuk mempertahankan pejantan besar dengan kualitas terbaik. Kemudian, komodo betina mengawinkan individu Komodo pemenang (dengan fitness tertinggi) untuk menghasilkan dua keturunan (ditunjukkan oleh $\mathbf{g_1}$ dan $\mathbf{g_2}$) atau melakukan partenogenesis menggunakan gerakan acak (ditunjukkan oleh **h**). Oleh karena itu, sebagai kualitas menengah, komodo betina mencari solusi dengan cara medium-eksploitatif menengah-eksploratif (Suyanto, Ariyanto and Ariyanto, 2022).

2.8 Fungsi Objektif

Algoritma evolusioner dapat diterapkan untuk penyetelan gain/parameter pengontrol PID untuk memastikan kinerja kontrol yang optimal pada kondisi pengoperasian yang stabil Dalam metodologi desain kontroler PID, salah satu kriteria kinerja yang paling penting adalah perbedaan (error) antara output plant dan sinyal set point. Menggunakan kriteria error ini sebagai fungsi fitness dari algoritma optimasi menghasilkan *overshoot* kecil dengan *settling time* yang lama. Secara umum, fungsi fitness didasarkan pada lima persamaan error. Adapun lima persamaan tersebut adalah (Almabrok, Psarakis and Dounis, 2018):

$$Integral\ Square\ Error\ (ISE) = \int_0^\infty e^2(t)dt = \int_0^T \{\Delta f_1{}^2 + \Delta f_2{}^2 + \Delta P_{tie12}{}^2\}dt \quad (26)$$

$$Integral\ Time\ Square\ Error\ (ITSE) = \int_0^\infty te^2(t)dt = \int_0^T t\{\Delta f_1{}^2 + \Delta f_2{}^2 + \Delta P_{tie12}{}^2\}dt \quad (27)$$

$$Integral\ Absolute\ Error\ (IAE) = \int_0^\infty |e(t)|dt = \int_0^T \{|\Delta f_1| + |\Delta f_2| + |\Delta P_{tie12}|\}dt \quad (28)$$

$$Integral\ Time\ Absolute\ Error\ (ITAE) = \int_0^\infty t|e(t)|dt = \int_0^T t\{|\Delta f_1| + |\Delta f_2| + |\Delta P_{tie12}|\}dt \quad (29)$$

Ketika pengontrol digunakan dalam sistem tenaga, itu harus optimal untuk semua kriteria seperti ketahanan terhadap non-linier sistem, dinamika sistem, dll. Oleh karena itu, kinerja pengontrol diperiksa melalui fungsi tujuan yang berbeda. Dalam sudut pandang optimasi, fungsi tujuan membantu menghasilkan respons dinamis yang berorientasi pada waktu dan *overshoot* paling sedikit. Penelitian ini mengusulkan ITAE sebagai fungsi tujuan untuk waktu penyelesaian paling sedikit dan kemampuan menghasilkan respons dinamis berbasis *overshoot* yang minimal.

Setiap fungsi tujuan dapat diadopsi untuk menyetel parameter PID. Namun, sulit untuk mengurangi waktu naik tanpa meningkatkan *overshoot*. Dengan mengurangi waktu naik, sistem akan mencoba mengikuti *setpoint* lebih cepat, yang akan menghasilkan inersia yang lebih besar, sehingga meningkatkan kemungkinan peningkatan *overshoot*. Meskipun sinyal respon ITAE menurun lebih cepat, kecepatan konvergensi ITAE jelas yang terbaik dibandingkan dengan metode lainnya. *Integral absolute error* (IAE) memberikan konvergensi terbaik, tetapi respon waktunya (*overshoot, rise time,* dan *settling time*) tidak optimal. Jadi, dalam semua kasus (jumlah iterasi), kesalahan absolut waktu integral ITAE memberikan solusi terbaik. Meminimalkan integral dari *time-weighted absolute error* (ITAE) sering disebut sebagai indeks kinerja yang baik dalam merancang kontroler PID.